AL210 - Tutorato 3

Docenti: Farbrizio Barroero & Laura Capuano
Esercitatrice: Ilaria Cruciani
Tutore: Filippo Rossi

23 ottobre 2026

Esercizio 1. Sia $G = (\mathbb{R}, +)$ e $X = \mathbb{R}^2$. Definendo $r * (x, y) = (x + ry, y)$ si ha un'azione di G su X? Se sì determinarne le orbite.

Esercizio 2. Sia G un gruppo e $H < G$ (non necessariamente normale). Consideriamo la funzione $G \times G/H \to G/H$ definita con $(g, kH) \to (gk)H$

1. Si mostri che si tratta di un'azione transitiva.
2. Si mostri che $\mathrm{Stab}(H) = H$ e $\mathrm{Stab}(kH) = kHk^{-1}$.

Esercizio 3. Sia G un gruppo che agisce su due insiemi X e Y secondo le azioni $\star_1$ e $\star_2$ rispettivamente.

1. Dimostrare che $\tau : G \times (X \times Y) \to X \times Y$ tale che $g\tau(x, y) = (g \star_1 x, g \star_2 y)$ è un'azione di G su $X \times Y$.
2. Provare che $St_{(x,y)} = St_x \cap St_y$.
3. Provare che $\mathcal{O}(x, y) \subseteq \mathcal{O}(x) \times \mathcal{O}(y)$. Provare con un controesempio che in generale tale inclusione è stretta.

Esercizio 4. Mostrare che le seguenti sono azioni di gruppi e determinarne orbite e stabilizzatori per per gli elementi $y \in X$ indicati nell'esercizio.

1. $\star : \mathbb{Z} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad (z, x) \mapsto z + x$; $y = 0, 2$.
2. $GL_2(\mathbb{R}) \times M_2(\mathbb{R}) \to M_2(\mathbb{R}), \quad (A, M) \mapsto AMA^{-1}$; $y = id_2, \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$
3. $GL_n(\mathbb{R}) \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n, \quad (M, v) \mapsto Mv$; $y = e_1, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$

Esercizio 5. Siano $\sigma = (1\,2\,3\,4\,5)(6\,7\,8)$ e $\tau = (1\,3\,5\,2\,4)(6\,7\,8)$ in S_8.

1. Determinare il numero di coniugati di σ (Suggerimento: utilizzare la formula (1)).
2. Descrivere il centralizzante di σ in S_8.
3. Trovare $\beta \in S_8$ tale che $\tau = \beta\sigma\beta^{-1}$.

Esercizio 6. Sia $(G, \cdot)$ un gruppo e $S(G)$ l'insieme dei suoi sottogruppi. Consideriamo la funzione

$$\begin{array}{rccc} \star : & G \times S(G) & \to & S(G) \\ & (g, H) & \mapsto & gHg^{-1} \end{array}$$

(*i*) Si mostri che $\star$ è un'azione di G su $S(G)$.

(*ii*) Si mostri che, dati H, K con $H \leq K \leq G$, si ha che $H \trianglelefteq K$ se e solo se $K \subseteq \mathrm{Stab}(H)$.

(*iii*) Si descriva l'orbita di H e il suo stabilizzatore quando $G = S_4$ e $H = \langle (12)(34) \rangle$.

Esercizio 7. Data un'azione $* : G \times X \to X$ dimostrare che se due elementi di X stanno nella stessa orbita allora i loro stabilizzatori sono coniugati

Esercizio 8. Alla corte di Re Artù si presentano 3 cavalieri bianchi e 2 cavalieri neri. Il Re concede loro di mangiare alla sua tavola rotonda se sapranno dirgli in quanti modi differenti possono disporsi intorno alla tavola. Considerare i cavalieri bianchi (rispettivamente neri) indistinguibili tra loro e il fatto che la tavola può essere ruotata e capovolta.

Esercizio 9. In quanti modi diversi si possono colorare i lati di un triangolo equilatero con n colori?

Esercizio 10. Si calcoli il numero delle parole di 8 lettere che si possono formare con le lettere $\{A, B, C, D\}$ usando due A, tre B, due C e una D. Quante di queste cominciano con BC o con CB?.

Esercizio 11. Sia σ una permutazione di S_n e per ogni $1 \leq i \leq n$ indichiamo con k_i il numero di i-cicli che compaiono in σ. Se indichiamo con $\mathrm{Cl}(\sigma)$ l'orbita della permutazione σ sotto l'azione di coniugio, ovvero

$$\mathrm{Orb}(\sigma) = \{x \in S_n \,|\, g\sigma g^{-1} = x \,\text{per qualche}\, g \in S_n\}$$

dimostrare la formula

$$\big|\,\mathrm{cl}(\sigma)\big| = \frac{n!}{\prod_{j=1}^{n} j^{k_j}\, k_j!}. \tag{1}$$